



Γ. Αραμπατζής

Διαγώνισμα Προόδου 10.05.2025

Ερώτηση 1: [30 = 10 + 10 + 10]

Ένα κουτί περιέχει N άσπρες και M μαύρες μπάλες. Αφαιρείτε τυχαία μία μπάλα και καταγράφετε το χρώμα της χωρίς να την επιστρέψετε στο κουτί, μέχρι να αφαιρέσετε όλες τις μπάλες.

α') Ποια είναι η πιθανότητα η k μπάλα που αφαιρέσατε να είναι άσπρη;

1ος τρόπος: Έστω Ω ο δειγματικός χώρος που περιέχει όλες τις ακολουθίες μήκους k από N άσπρες και M μαύρες μπάλες. Το μέγεθος του Ω είναι $|\Omega| = (M+N)(M+N-1)\cdots(M+N-k+1) = \frac{(N+M)!}{(N+M-k)!}$. Έστω A το ενδεχόμενο ότι η k μπάλα είναι άσπρη. Το μέγεθος του A είναι $|A| = \frac{N(N+M-1)!}{(N+M-k)!}$. Τελικά, $P(A) = \frac{N}{N+M}$.

2ος τρόπος: Έστω Ω ο δειγματικός χώρος που περιέχει όλες τις ακολουθίες μήκους $N+M$ από άσπρες και μαύρες μπάλες. Το μέγεθος του Ω είναι $|\Omega| = \binom{N+M}{N}$, όπου μετράμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαλέξουμε N θέσεις από $N+M$ για να τοποθετήσουμε τις άσπρες μπάλες. Έστω A το ενδεχόμενο ότι η k μπάλα είναι άσπρη. Το μέγεθος του A είναι $|A| = \binom{N+M-1}{N-1}$. Τελικά, $P(A) = \frac{N}{N+M}$.

β') Δείξτε ότι η πιθανότητα η πρώτη άσπρη μπάλα να αφαιρεθεί στην k -οστή φορά είναι ίση με $\binom{N+M-k}{N-1} / \binom{N+M}{N}$.

Παρατηρούμε ότι εάν $k > M+1$ τότε η πιθανότητα είναι 0, αφού οι $k-1$ πρώτες μπάλες δεν μπορούν να είναι όλες μαύρες. Συνεχίζουμε για $1 \leq k \leq M+1$.

1ος τρόπος: Παρατηρούμε ότι

$$\frac{\binom{N+M-k}{N-1}}{\binom{N+M}{N}} = \frac{M}{N+M} \frac{M-1}{N+M-1} \cdots \frac{M-k+2}{N+M-(k-2)} \frac{N}{N+M-(k-1)},$$

όπου ο 1ος όρος είναι η πιθανότητα να είναι μαύρη η πρώτη μπάλα, ο δεύτερος όρος είναι η πιθανότητα να είναι μαύρη η δεύτερη μπάλα, κ.ο.κ., και ο τελευταίος όρος είναι η πιθανότητα η k μπάλα να είναι άσπρη.

2ος τρόπος: Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε $k-1$ μαύρες μπάλες στις $k-1$ πρώτες θέσεις, 1 άσπρη μπάλα στην k θέση και τις υπόλοιπες $N-1$ άσπρες στις τελευταίες $N+M-k$ θέσεις είναι $\binom{N+M-k}{N-1}$, που δίνει το ζητούμενο.

γ') Δοσμένου ότι η k μπάλα είναι άσπρη, υπολογίστε την πιθανότητα τουλάχιστον μία άσπρη να έχει εμφανιστεί πριν την k -οστή φορά, σε σχέση με τον αριθμό M .

Έστω A το ενδεχόμενο η k μπάλα να είναι άσπρη και B το ενδεχόμενο τουλάχιστον μία άσπρη μπάλα να υπάρχει στις θέσεις 1 έως $k-1$. Τότε,

$$P(B|A) = 1 - P(B^c|A) = 1 - \frac{P(B^c \cap A)}{P(A)}.$$

Η πιθανότητα $P(A)$ υπολογίστηκε στο πρώτο ερώτημα και η $P(B^c \cap A)$ στο δεύτερο ερώτημα.

Ερώτηση 2: [30 = 10 + 10 + 10]

Υπάρχουν 2 δρόμοι για να πάει κανείς από το σημείο A στο σημείο B , και 2 δρόμοι για να πάει από το σημείο B στο σημείο Γ . Κάθε ένας από τους 4 δρόμους έχει πιθανότητα p να είναι κλειστός, ανεξάρτητα από τους άλλους.

Συμβολίζουμε με 0 και 1 τον κλειστό και ανοιχτό δρόμο, αντίστοιχα. Ο δειγματικός χώρος είναι το σύνολο,

$$\Omega = \{x_1 x_2 x_3 x_4 : x_i \in \{0, 1\}\}.$$

Έστω

$$A \leftrightarrow B = \{01ij : i, j \in \{0, 1\}\} \cup \{10ij : i, j \in \{0, 1\}\} \cup \{11ij : i, j \in \{0, 1\}\},$$

το ενδεχόμενο να υπάρχει ανοιχτός δρόμος από το A στο B και $A \nleftrightarrow B$ η άρνηση του.

α') Βρείτε την πιθανότητα να υπάρχει ανοιχτή διαδρομή από το σημείο A στο σημείο B , δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανοιχτή διαδρομή από το σημείο B στο σημείο Γ .

$P(A \leftrightarrow B | B \nleftrightarrow \Gamma) = P(A \leftrightarrow B) = 1 - P(A \nleftrightarrow B) = 1 - p^2$ επειδή τα ενδεχόμενα $A \leftrightarrow B$ και $B \nleftrightarrow \Gamma$ είναι ανεξάρτητα.

β') Βρείτε την πιθανότητα να υπάρχει ανοιχτή διαδρομή από το σημείο A στο σημείο B , δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανοιχτή διαδρομή από το σημείο A στο σημείο Γ .

$$\begin{aligned} P(A \leftrightarrow B | A \nleftrightarrow \Gamma) &= \frac{P(A \leftrightarrow B \cap A \nleftrightarrow \Gamma)}{P(A \nleftrightarrow \Gamma)} \\ &= \frac{P(A \leftrightarrow B \cap B \nleftrightarrow \Gamma)}{1 - P(A \leftrightarrow \Gamma)} \\ &= \frac{P(A \leftrightarrow B)P(B \nleftrightarrow \Gamma)}{1 - P(A \leftrightarrow B)P(B \leftrightarrow \Gamma)} \\ &= \frac{(1 - p^2)p^2}{1 - (1 - p^2)^2}. \end{aligned}$$

γ') Έστω ότι υπάρχει ένας δρόμος από το σημείο A κατευθείαν στο σημείο Γ . Υπολογίστε την πιθανότητα του προηγούμενου ερωτήματος. Συγκρίνετε τα δύο αποτελέσματα και δώστε μια εξήγηση.

Έστω E το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτός ο δρόμος εξπρές από το A στο Γ . Τότε,

$$\begin{aligned} P(A \nleftrightarrow \Gamma) &= 1 - P(A \leftrightarrow \Gamma) \\ &= 1 - P(A \leftrightarrow \Gamma | E)P(E) - P(A \leftrightarrow \Gamma | E^c)P(E^c) \\ &= 1 - (1 - p) - P(A \leftrightarrow B)P(B \leftrightarrow \Gamma)p \\ &= p - (1 - p^2)^2p \\ &= \left(1 - (1 - p^2)^2\right)p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A \leftrightarrow B | A \nleftrightarrow \Gamma) &= \frac{P(A \leftrightarrow B)P(B \nleftrightarrow \Gamma)}{P(A \nleftrightarrow \Gamma)} \\ &= \frac{(1 - p^2)p^3}{(1 - (1 - p^2)^2)p} \\ &= \frac{(1 - p^2)p^2}{1 - (1 - p^2)^2}. \end{aligned}$$

Το αποτέλεσμα είναι ίδιο με αυτό του προηγούμενου ερωτήματος. Αν δεν υπάρχει ανοιχτή διαδρομή από το A στο Γ , τότε ο δρόμος εξπρές είναι σίγουρα κλειστός, και η κατάστασή του είναι ανεξάρτητη από τους υπόλοιπους δρόμους. Επομένως η πληροφορία που δίνει το ενδεχόμενο $A \nleftrightarrow \Gamma$ για τους δρόμους μέσω του B είναι η ίδια όπως πριν.

Ερώτηση 3: [30 = 15 + 15]

Ένα καλάθι περιέχει 20 μήλα από τα οποία τα 5 είναι σάπια. Δίνετε σε έναν φίλο σας 5 μήλα τυχαία χωρίς να τα ελέγξετε. Στη συνέχεια, παίρνετε ένα μήλο τυχαία από το καλάθι και το ελέγχετε.

α') Ποια είναι η πιθανότητα το μήλο να είναι σάπιο;

1ος τρόπος: Έστω Ω ο δειγματικός χώρος που περιέχει όλες τις ακολουθίες μήκους $k = 6$ από $M = 15$ καλά και $N = 5$ σάπια μήλα. Το μέγεθος του Ω είναι $|\Omega| = (M + N)(M + N - 1) \cdots (M + N - k + 1) = \frac{(N+M)!}{(N+M-k)!}$. Έστω A το ενδεχόμενο ότι το k μήλο είναι σάπιο. Το μέγεθος του A είναι $|A| = \frac{N(N+M-1)!}{(N+M-k)!}$. Τελικά, $P(A) = \frac{N}{N+M} = \frac{1}{4}$.

2ος τρόπος: Έστω Ω ο δειγματικός χώρος που περιέχει όλες τις ακολουθίες μήκους $N + M = 20$ από $M = 15$ καλά και $N = 5$ σάπια μήλα. Το μέγεθος του Ω είναι $|\Omega| = \binom{N+M}{N}$, όπου μετράμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διαλέξουμε N θέσεις από $N + M$ για να τοποθετήσουμε τα σάπια μήλα. Έστω A το ενδεχόμενο ότι το k μήλο είναι χαλασμένο. Το μέγεθος του A είναι $|A| = \binom{N+M-1}{N-1}$. Τελικά, $P(A) = \frac{N}{N+M} = \frac{1}{4}$.

β') Δεδομένου ότι το μήλο που πήρατε είναι σάπιο, ποια είναι η πιθανότητα ότι δώσατε τουλάχιστον ένα σάπιο μήλο στον φίλο σας;

Έστω A το ενδεχόμενο το k μήλο να είναι σάπιο και B το ενδεχόμενο τουλάχιστον ένα σάπιο μήλο να υπάρχει στις θέσεις 1 έως $k-1$. Τότε,

$$P(B|A) = 1 - P(B^c|A) = 1 - \frac{P(B^c \cap A)}{P(A)}.$$

Η πιθανότητα $P(A)$ υπολογίστηκε στο πρώτο ερώτημα. Για να υπολογίσουμε την $P(B^c \cap A)$, δηλαδή την πιθανότητα να έχουμε το πρώτο σάπιο μήλο την $k=6$ φορά, έχουμε δύο τρόπους.

1ος τρόπος: Η πιθανότητα δίνεται από το γινόμενο της πιθανότητας να μην είναι σάπιο το πρώτο μήλο, της πιθανότητας να μην είναι σάπιο το δεύτερο μήλο, κ.ο.κ., και τέλος της πιθανότητας το k μήλο να είναι σάπιο,

$$P(B^c \cap A) = \frac{M}{N+M} \frac{M-1}{N+M-1} \cdots \frac{M-k+2}{N+M-(k-2)} \frac{N}{N+M-(k-1)} = \frac{\binom{N+M-k}{N-1}}{\binom{N+M}{N}}.$$

2ος τρόπος: Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε $k-1$ καλά μήλα στις $k-1$ πρώτες θέσεις, ένα σάπιο μήλο στην k θέση και τα υπόλοιπα $N-1$ σάπια στις τελευταίες $N+M-k$ θέσεις είναι $\binom{N+M-k}{N-1}$. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βάλουμε N καλά μήλα σε $N+M$ θέσεις είναι $\binom{N+M}{N}$. Τελικά,

$$P(B^c \cap A) = \frac{\binom{N+M-k}{N-1}}{\binom{N+M}{N}}.$$

Ερώτηση 4: [10]

Δείξτε ότι αν $P(A|B) = 1$ τότε $P(B^c|A^c) = 1$.

$$\begin{aligned} P(B^c|A^c) &= \frac{P(B^c \cap A^c)}{P(A^c)} \\ &= \frac{P((A \cup B)^c)}{P(A^c)} \\ &= \frac{1 - P(A \cup B)}{P(A^c)} \\ &= \frac{1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)}{P(A^c)} \\ &= \frac{P(A^c) - P(B) + P(A \cap B)}{P(A^c)} \\ &= 1, \end{aligned}$$

όπου η τελευταία ισότητα ισχύει γιατί $P(A|B) = 1 \Rightarrow P(B) = P(A \cap B)$.

Πληροφορίες

- Δίνονται συνολικά 100 μονάδες. Το μέγιστο σκορ είναι το 100.
- Το διαγώνισμα διαρκεί 150 λεπτά.
- Αιτιολογήστε καθαρά τις απαντήσεις σας. Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν θεωρούνται σωστές.